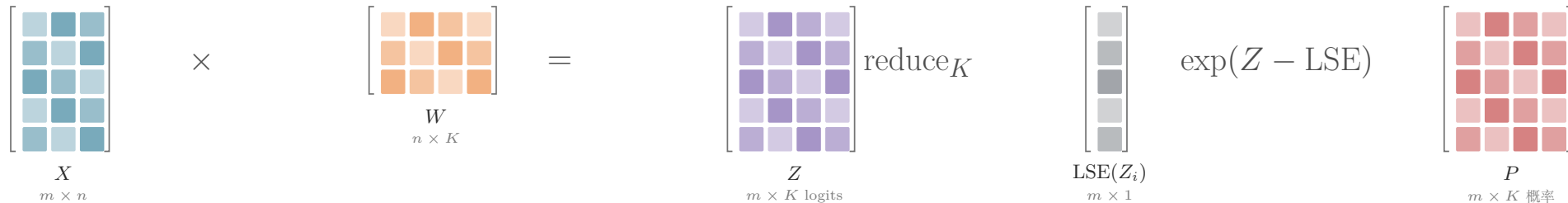


$$Z = XW, \quad P_{ik} = \frac{e^{Z_{ik}}}{\sum_{j=1}^K e^{Z_{ij}}}, \quad \sum_k P_{ik} = 1$$

Softmax 只沿类别轴 K 归一化；每个样本独立得到一行类别概率



轴 m 是样本轴， n 是输入特征轴， K 是互斥类别轴；归一化只消去并广播回 K 。

对象 Z 是未归一化 logit，LSE 是每个样本的标量归一化量， P 是类别概率矩阵。

机制 先减每行最大值再计算 log-sum-exp，可避免指数溢出且不改变最终概率。